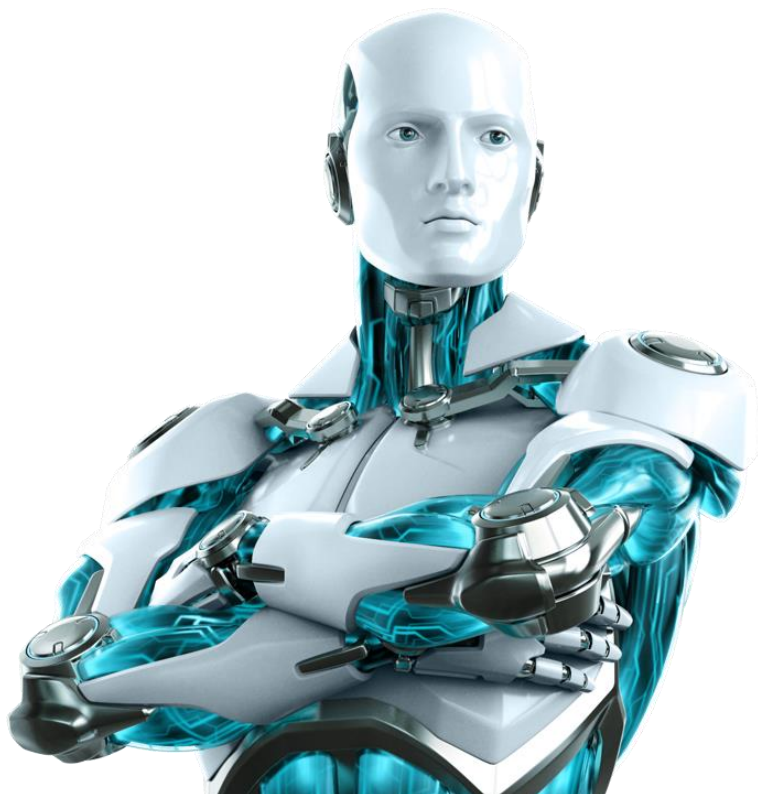


2022



AMERICAS
BUSINESS
SERVICES



Lineamientos desarrollo RPA

RPA AMERICAS BUSINESS SERVICES

Contents

1. Control de versiones.....	2
2. Propósito del documento.....	2
3. Objetivo del documento.....	2
4. Temas a tratar.....	2
5. Repositorio de código GitHub.....	3
5.1. Tipos de Commit.....	6
6. Plantilla REFramework UiPath.....	6
7. Nomenclatura variables y argumentos.....	7
8. Librería ABS.....	8
8.1. SMTPMail.....	8
8.1.1. Uso de la librería SMTPMail.....	8
8.1.2. Estándar formato de correos electrónicos.....	11
8.2. Network Map Drive.....	12
8.2.1. Uso de la librería.....	12
9. Administración de Assets.....	14
9.1. Nomenclatura de Assets.....	14
9.2. Assets obligatorios.....	14
10. Documentación del código.....	14
1. Documentación de módulos.....	14
2. Documentación de actividades.....	15
3. Uso y documentación Logs.....	16
Log actividad “Log Message”.....	16
Anexos.....	17

1. Control de versiones

Fecha	Versión	Autor(es)	Cargo	Descripción del cambio
18/08/2022	1.0.0	Sebastián Rivera	Supervisor	Creación de documento
30/12/2022	1.0.1	Sebastián Rivera	Supervisor	Se modifica tabla tipos de Commit

2. Propósito del documento

El documento busca dar una guía de desarrollo enfocada a la herramienta de UiPath, tratando de dar reglas claras sobre el proceder en las parametrizaciones, así mismo, explicar el uso de diferentes herramientas, actividades, librerías, entre otros.

Al final del documento se deberá tener claro cómo se deben realizar los desarrollos, cuales son algunas actividades que deberán ser utilizadas y cómo hacerlo.

3. Objetivo del documento

Realizar desarrollos con los lineamientos que se expresan en el documento con el fin de tener y mantener una operación más estándar y estable.

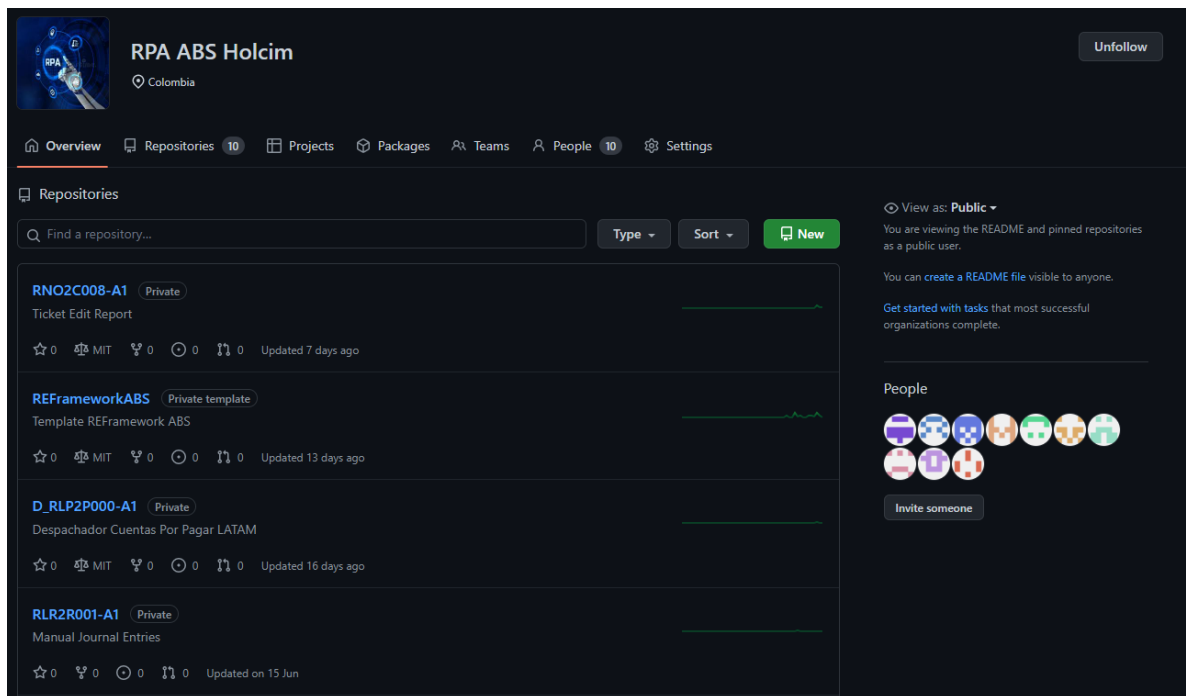
4. Temas a tratar

- Repositorio GitHub
 - o Tipos de Commit
- Plantilla REFramework
- Creación de variables y argumentos
- Librería ABS
 - o SMTP
 - Estándar de formato de correos
 - o Network Map Drive
- Administración de Assets
- Documentación del código
 - o Documentación de módulos
 - o Documentación de actividades
 - o Uso de Logs
 - Tipos de Logs (Info, Warning, Error ...)

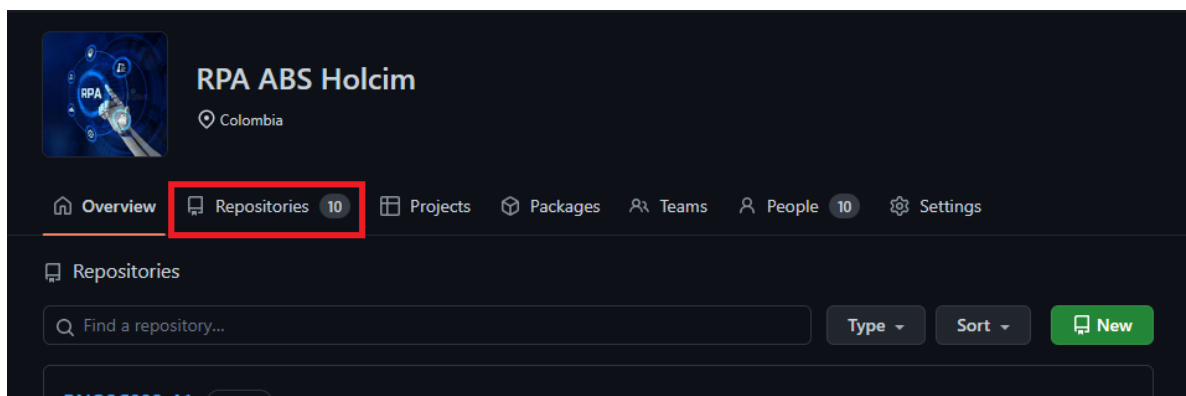
5. Repositorio de código GitHub

Al momento de crear un desarrollo en RPA UiPath, debemos realizar la conexión con GitHub, para esto, leer el documento “MT_Configuracion_GitHub” (ver [anexos](#)). Luego de realizar la conexión, debemos utilizar la plantilla de REFramework mejorada que se encuentra como plantilla en la organización de GitHub. Para hacer uso de esta plantilla, realizar los siguientes pasos:

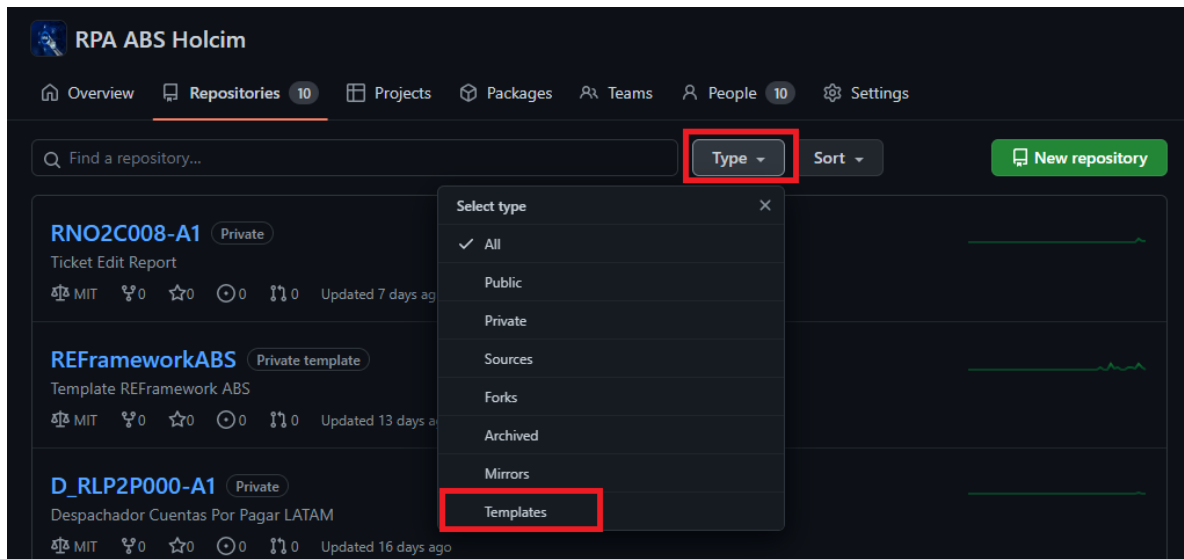
1. Ingresar a la organización de RPA ABS Holcim



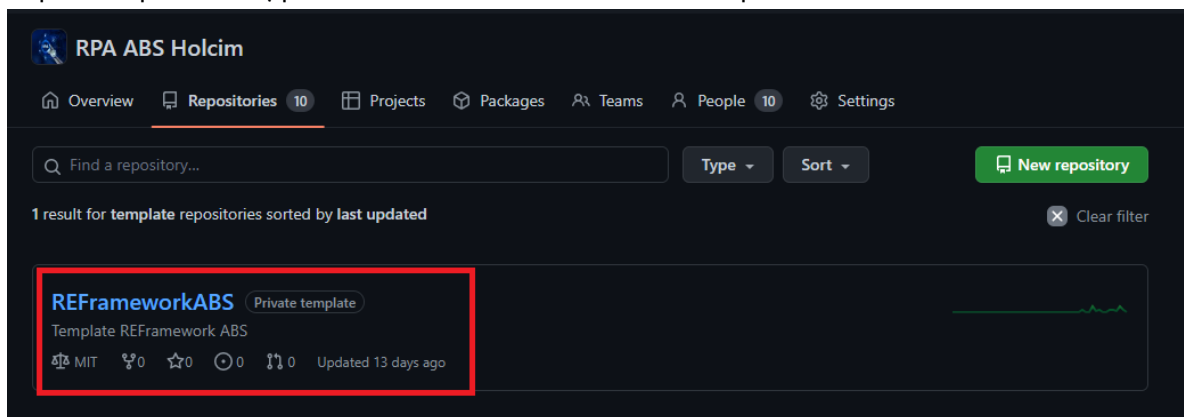
2. Ingresar a la opción “Repositories”



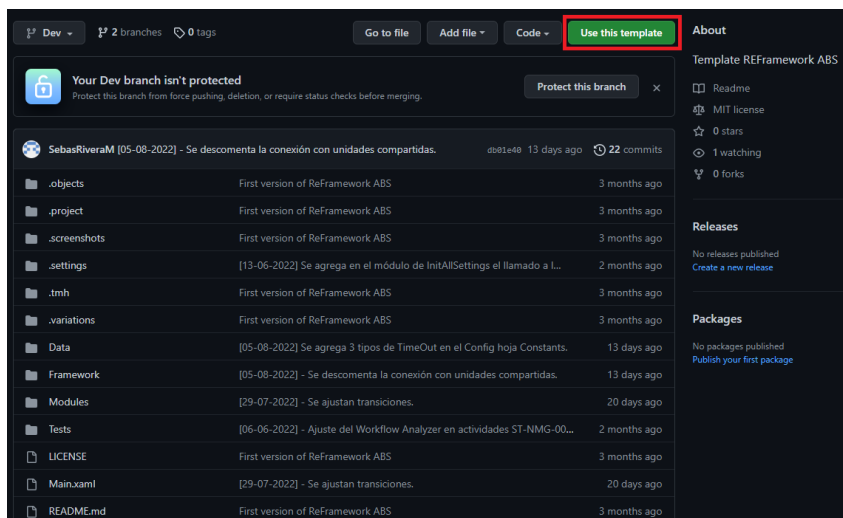
3. Desplegar las opciones de la lista “Type” y seleccionar “Templates”



- Una vez se selecciona la opción, se mostrarán los templates creados en GitHub y que están disponibles para su uso, para nuestro caso vamos a utilizar el template “REFrameworkABS”



- Dar clic sobre el repositorio, luego de esto vamos a dar clic sobre “Use this template”



6. Una vez se haya dado clic sobre la opción, se deberá ingresar la información en el orden dado:
- 6.1. **Repository name:** Se deberá indicar el nombre del repositorio que cumpla con la estructura definida en RPA: Region_Fabrica_ConsecutivoNumérico_ConsecutivoAlfanumerico.

Región/Fábrica	Descripción
LatAm	Latinoamerica
NA	North America
H2R	Hire to retail
O2C	Order to cash
RCSC	Regional Customer Services Center
P2P	Purchase to pay
R2R	Record to report
SDM	Service Delivery Management
ICS	Internal Control Security
COE Accounting	Center of excellence Accounting

Ejemplo: RLR2R001-A1 → Robot MJE.

- 6.2. **Description:** Descripción del proceso, en este apartado debemos indicar de forma muy general el objetivo del proyecto. No más de 6 palabras.
- 6.3. **Tipo repo:** Siempre deberemos crear el repositorio como **Private**.
- 6.4. **Create repository from template:** Se creará un Nuevo repo en GitHub a partir del template.

Create a new repository from REFrameworkABS

The new repository will start with the same files and folders as [RPA-ABS-Holcim/REFrameworkABS](#).

Owner * Repository name * 1

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [cautious-parakeet?](#) 2

Description (optional)

☐ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☒ Private 3
You choose who can see and commit to this repository.

☐ Include all branches
Copy all branches from RPA-ABS-Holcim/REFrameworkABS and not just Dev.

📘 You are creating a private repository in the RPA-ABS-Holcim organization.

Create repository from template 4

5.1. Tipos de Commit

Los commit nos ayudan a identificar los cambios que fueron realizados sobre un desarrollo en particular, para esto se define la siguiente tabla:

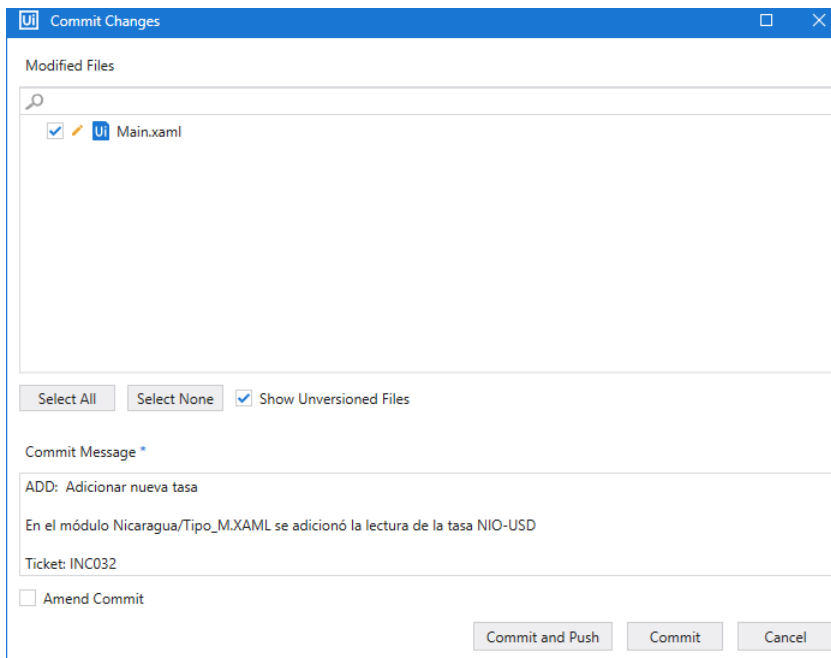
Tipo de commit	
Add	Se genera una nueva funcionalidad.
Fix	Se soluciona un bug/error.
Style	Se ordena el proyecto/mejoras.
Test	Todo lo relacionado con pruebas.
Docs	Todo lo relacionado con documentación del código.
Delete	Se elimina una funcionalidad (Actividad o módulo).
Update	Se actualiza el código a la última versión que existe.

Basados en la tabla anterior, en UiPath debemos ingresar los Commit de la siguiente forma:

Tipo Commit

Descripción/detalle del commit.

Ticket/Incidente (Este ticket o incidente, solo se deberá ingresar si se está ajustando un robot en PRD).



Ver [Anexos](#) para más información.

6. Plantilla REFramework UiPath

La plantilla de REFramework, es un marco de trabajo que busca simplificar la forma en la que se debe parametrizar, con el fin de que cada asistente mantenga un estándar en el desarrollo y que fácilmente pueda ser modulable, escalable y sustentable durante el tiempo. Ver [anexos](#) para más información.

7. Nomenclatura variables y argumentos

Con el fin de mantener un estándar de nombramiento en las variables y argumentos, se deberá tener en cuenta la siguiente tabla:

Variables

Tipo variable	Tipo dato	Nomenclatura	Ejemplo
String	Alfanumérico	Str_{Nombre}	str_NombreCliente
Boolean	Booleano	Boo_{Nombre}	Boo_ExisteCarpeta
Integer	Entero	Int_{Nombre}	Int_CantidadFilas
Double	Numérico	Dbl_{Nombre}	Dbl_Precio
Decimal	Numérico	Dec_{Nombre}	Dec_SubTotal
DataTable	Tabla	dt_{Nombre}	Dt_Aprobadores
Image	Imagen	Img_{Nombre}	Img_Evidencia
List	Lista	List_{Nombre}	List_Correos
Dictionary	Collección	Dic_{Nombre}	Dic_Config
Array	Vector	Arr_{Nombre}	Arr_Paises
DataSet	Collección tablas	Dts_{Nombre}	Dts_Sociedades
DataRow	Vista tablas	Dtr_{Nombre}	Dtr_FilaPedido
DateTime	Fecha/Hora	Dat_{Nombre}	Dat_FechaInicio
Exception	System Excepción	Exc_{Nombre}	ExcS_System
SecureString	Credencial encriptada	Scr_{Nombre}	Scr_Password
GenericValue	Genérico UiPath	Gv_{Nombre}	Gv_Texto
DirectoryInfo	Directorio sistema	Dir_{Nombre}	Dir_InfoCarpeta
FileInfo	Archivo sistema	Fi_{Nombre}	Fi_InfoArchivo
QueueItem	Queue Orquestador	Qi_{Nombre}	Qi_Solicitud
IEnumerable	Vector	IE_{Nombre}	IE_Archivos
BusinessRuleException	Business Excepción	ExcB_{Nombre}	ExcB_Edad

Arguments

Tipo variable	Tipo dato	Nomenclatura	Ejemplo
Argumento entrada	In	in_{Tipo}{Nombre}	in_str_NombreCliente
Argumento salida	Out	out_{Tipo}{Nombre}	out_Boo_ExisteCarpeta
Argumento entrada y salida	io	io_{Tipo}{Nombre}	io_Int_CantidadFilas

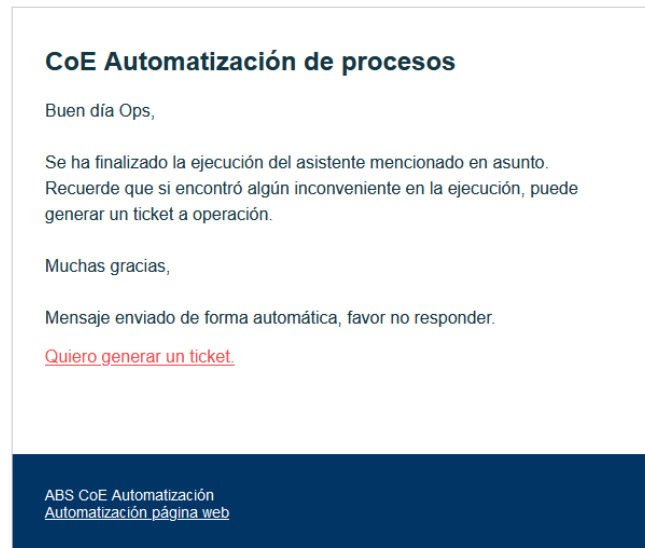
Cada variable y argumento deberá ser creada bajo el esquema presentado en la tabla anterior, en caso de que alguna variable no se encuentre en la tabla, solicitar su adición a la persona encargada.

8. Librería ABS

La librería tiene como finalidad crear procesos reutilizables haciendo uso de los métodos de componentización, la librería está compuesta de 2 actividades las cuales tienen como finalidad:

8.1. SMTPMail

Realizar el envío de correos electrónicos por medio de la actividad SMTP de UiPath, este envío utiliza una plantilla de HTML la cual permite tener un estándar en la estructura del correo electrónico. También tiene como finalidad incentivar el uso de los tickets por medio de la página de automatizaciones, el correo se puede visualizar con la siguiente estructura:

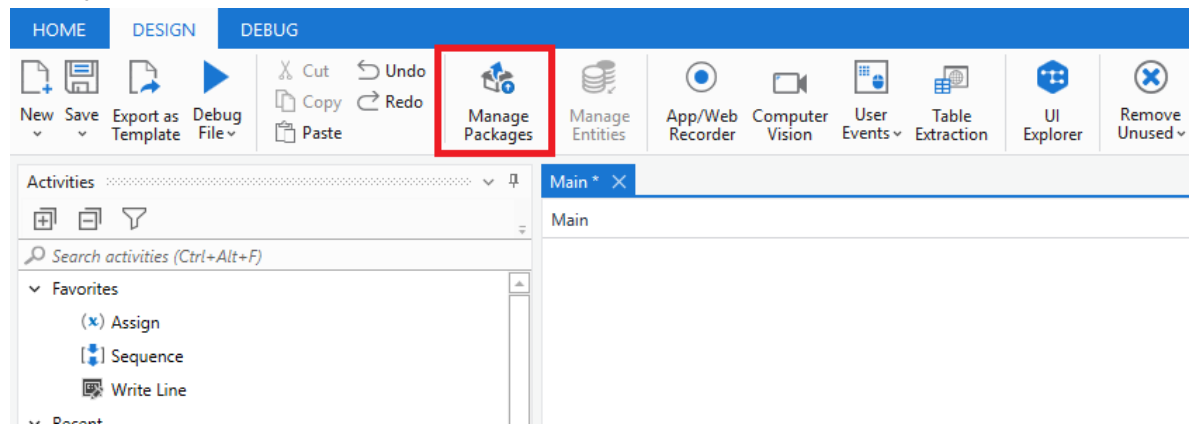


Cada correo debe ser enviado por medio de esta librería con el fin de mantener un estándar en el uso de los correos electrónicos por los Robots.

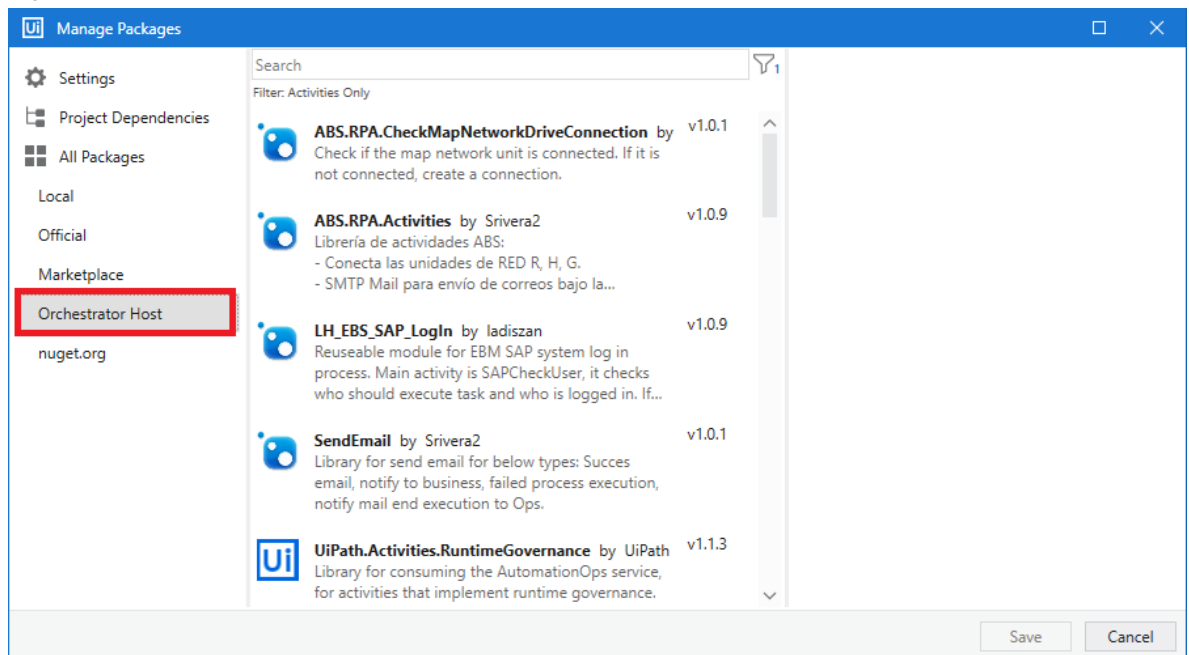
8.1.1. Uso de la librería SMTPMail

Para hacer uso de la librería realizar los siguientes pasos:

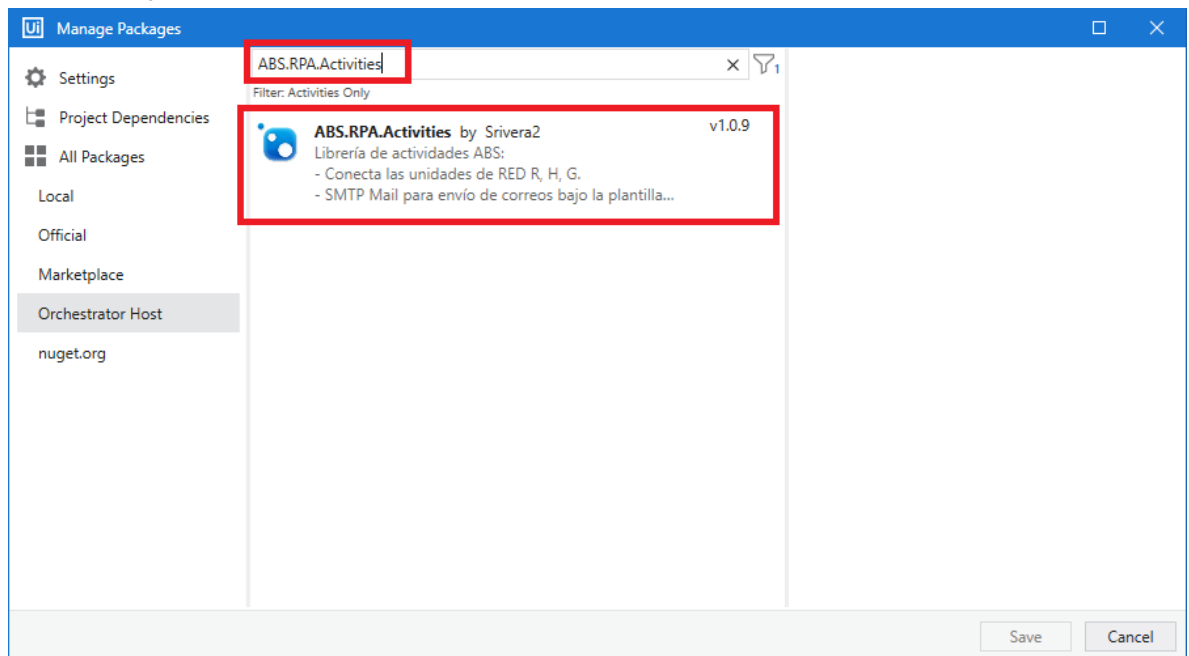
1. Verificar que el paquete “ABS.RPA.Activities” esté instalado en el proyecto, ingresar al Manage Packages de UiPath Studio



2. Ingresar a la sesión **Orchestrator Host**

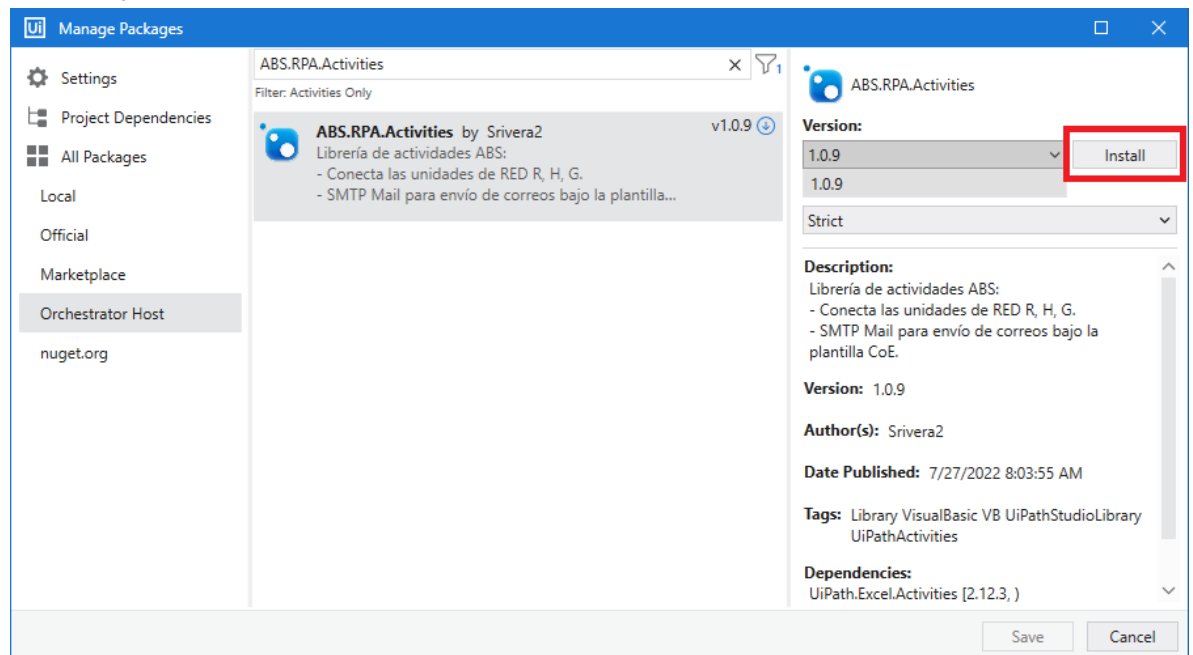


3. Si el package ABS.RPA.Activities no se muestra en los primeros registros de la lista, en el buscador, ingresar: ABS.RPA.Activities



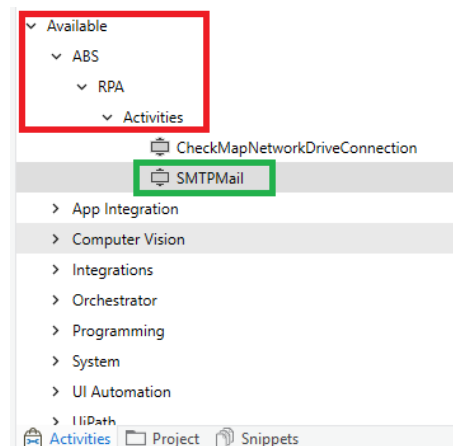
4. Si el package no se presenta, comunicarse con el chat de Operaciones RPA, de lo contrario, hacer clic el paquete y seleccionar la última versión que se presente en la lista desplegable de

versiones y hacer clic en Install



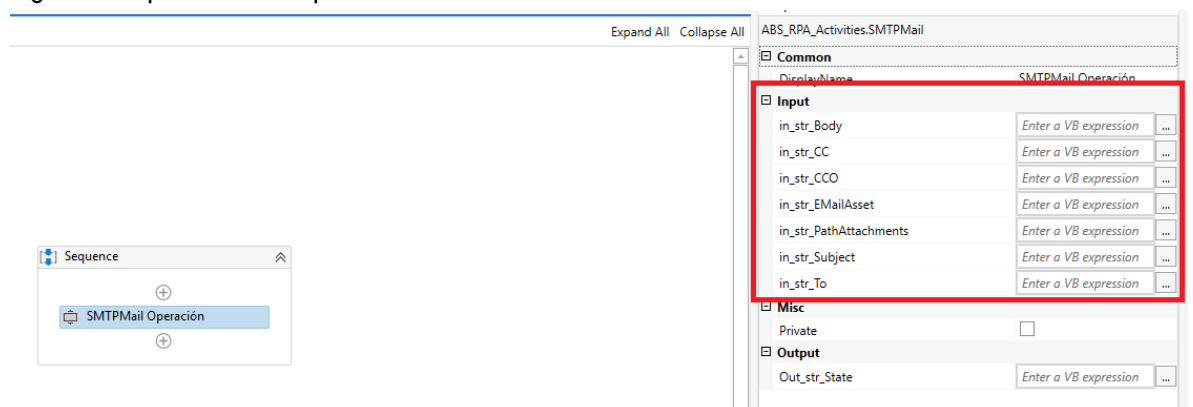
5. Ingresar al panel de actividades y luego navegar:

ABS→RPA→Activities→SMTPMail

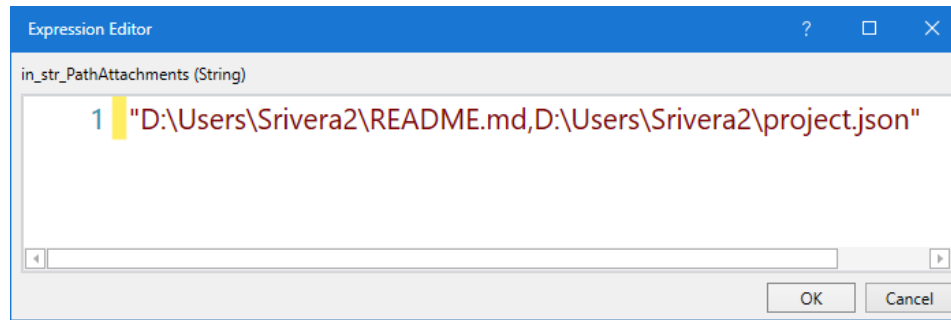


6. Seleccionar la librería “SMTPMail”

7. Ingresar los parámetros dependiendo de la necesidad del Robot:



Si se requiere enviar varios adjuntos, separar las rutas por comas, sin espacios:



8.1.2. Estándar formato de correos electrónicos

8.1.2.1. Fallo SAP

Se utiliza cuando la conexión con el aplicativo SAP Logon presenta un error el cual no permite continuar con el proceso:

Para: Operaciones ABS, negocio

Asunto: SAP Fuera de operación [Código asistente] +Now.ToString("dd_MM_yyyy - hh:mm:ss")

Cuerpo: Utilizar plantilla CoE con el siguiente cuerpo:

"Buen día Ops,

" +

"La conexión con el aplicativo de SAP Logon ha presentado una falla.
" +

"Por favor verifique que el aplicativo se encuentre en operación y restablezca la ejecución del asistente lo más pronto posible.

" +

"A continuación el detalle técnico:
" +

"
- Máquina: " + Environ("Computername").ToUpper +

"
- Usuario: " + Environ("Username").ToUpper +

"
- Fecha y Hora fallo: " + Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss") +

"

Mensaje enviado de forma automática, favor no responder."

8.1.2.2. Fallo RPA

Se utiliza cuando el asistente presenta un error el cual no pudo ser controlado o es persistente:

Para: Operaciones ABS, negocio

Asunto: Error en ejecución [Código asistente] [dd_MM_yyyy - hh:mm:ss]

Cuerpo: Utilizar plantilla CoE con el siguiente cuerpo:

"Buen día Ops,

" +

"Se ha presentado una falla en la ejecución del asistente mencionado en asunto.
" +

"Por favor verifique la posible falla por medio de los Logs dejados en el sistema y restablezca la ejecución del asistente lo más pronto posible.

" +

"A continuación el detalle técnico:
" +

"
- Máquina: " + Environ("Computername").ToUpper +

"
- Usuario: " + Environ("Username").ToUpper +

"
- Fecha y Hora fallo: " + Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss") +

"

Mensaje enviado de forma automática, favor no responder."

8.1.2.3. Fallo unidades compartidas

Se utiliza cuando la conexión con las unidades compartidas ha presentado un fallo lo cual impide la continuación del proceso:

Para: Operaciones ABS

Asunto: Fallo conexión unidades compartidas asistente [Código asistente] [dd_MM_yyyy - hh:mm:ss]

Cuerpo: Utilizar plantilla CoE con el siguiente cuerpo:

"Buen día Ops,

" +

"La conexión con las unidades compartidas (R:\ ó G:\ ó H:\) ha presentado una falla.
" +

"Por favor verifique la configuración de la máquina y restablezca la ejecución del asistente lo más pronto posible.

"

"A continuación el detalle técnico:
"

"
- Máquina: " + Environ("Computername").ToUpper +

"
- Usuario: " + Environ("Username").ToUpper +

"
- Fecha y Hora fallo: " + Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss") +

"

Mensaje enviado de forma automática, favor no responder."

8.1.2.4. Finalización de ejecución

Cada vez que un asistente finaliza su procesamiento, se deberá notificar al área de operaciones y opcionalmente al negocio, que el Robot ha terminado su ejecución, para esto se define la siguiente estructura de correo:

Para: Operaciones ABS, negocio

Asunto: Finalizó ejecución asistente [Código asistente] [dd_MM_yyyy - hh:mm:ss]

Cuerpo: Utilizar plantilla CoE con el siguiente cuerpo:

"Buen día Ops,

"

"Se ha finalizado la ejecución del asistente mencionado en asunto. Recuerde que, si encontró algún inconveniente en la ejecución puede generar un ticket a operación." +

"

Muchas gracias," +

"

Mensaje enviado de forma automática, favor no responder."

8.2. Network Map Drive

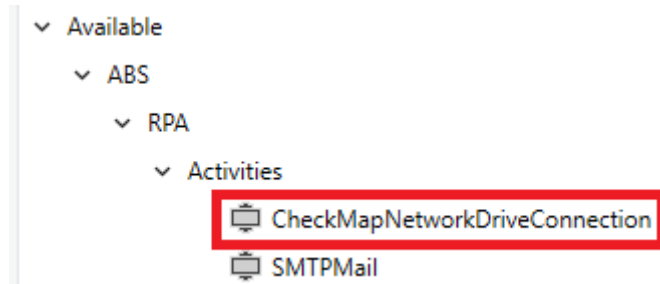
Esta librería tiene como responsabilidad realizar la conexión con las unidades compartidas que se encuentran mapeadas desde el archivo de entrada ____, desde los archivos se puede parametrizar cuales son las unidades que deben ser mapeadas y así mismo cuales deben ser eliminadas. Al momento de parametrizar las unidades, debemos ingresar las mismas unidades en ambos archivos tanto para eliminarlas como para conectarlas, de lo contrario, quedará incompleto el mapeo.

8.2.1. Uso de la librería

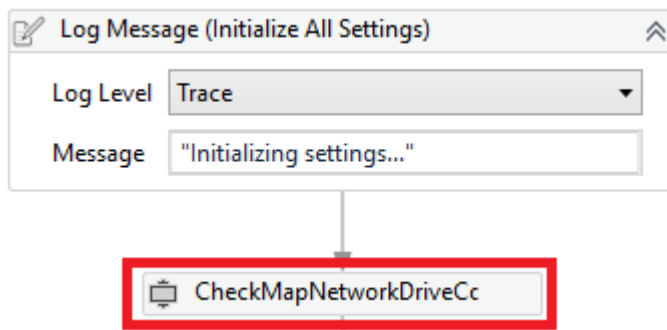
Repetir los pasos del 1 al 5 del inciso 7.1.1. luego de esto, continuar con los siguientes pasos:

1. Ingresar al panel de actividades y luego navegar:

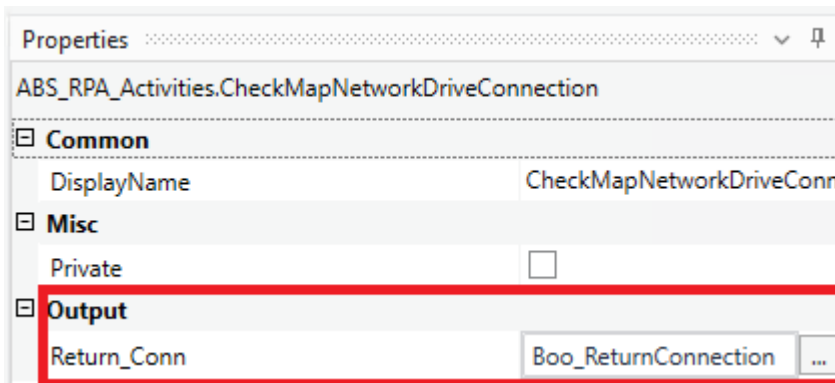
ABS→RPA→Activities→CheckMapNetworkDriveConnection



2. Ingresar la actividad en el lugar deseado del flujo de trabajo.

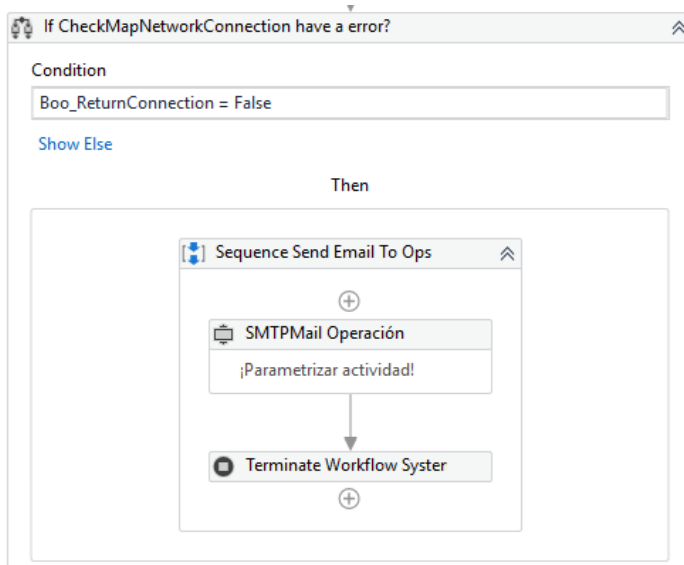


3. En las propiedades de la actividad, crear una variable tipo booleana que permita capturar el valor retornado de la actividad.



4. Validar el valor retornado por la variable. Si el valor retornado es True, significa que el mapeo con las unidades compartidas fue exitoso y no se presentó ningún inconveniente. De lo contrario se deberá enviar un correo a Operación.

Imagen de ejemplo



9. Administración de Assets

El uso de los asset permite guardar variables de tipo global para cada automatización creada. Estos, se dividen en 4 tipos:

- I. Asset String: Permiten guardar cadenas de texto con el valor que deseemos. Ej: Enlaces, Rutas, Texto, etc.
- II. Asset Credential: Permiten guardar credenciales de forma segura con un cifrado de seguridad que evita ver el detalle de las mismas. Ej: Credenciales de aplicaciones (SAP, Portales web, etc.)
- III. Asset Boolean: Permiten crear variables de tipo Verdadero/Falso las cuales se pueden usar como banderas para validaciones dentro de los asistentes.
- IV. Asset Integer: Permiten guardar valores numéricos enteros. Ej: Puertos de enlace, códigos, etc.

9.1. Nomenclatura de Assets

Asset Tipo	Tipo info	Nomenclatura	Ejemplo	Valor
String	Link Drive	DF_ID_[Codigo]	DF_ID_RLR2R001	Link de acceso
	Ruta	Path_[Codigo]	Path_RLR2R001	Ruta de acceso
	Unidad	Unidad_Path	DW_Path	Unidad de conexión
Credential	Aplicativos	App_[Codigo]	SAP_RLR2R001	Credenciales al aplicativo
	Correo	Email_[Codigo]	Email_RLR2R001	Credenciales de acceso a correo.
	Portales	Web_Login_[Codigo]	Web_Login_Bayer	Credenciales de acceso a portal web.
Boolean	True/False	Depende de necesidad	Boo_Execute_RLR2R001	RPA que se ejecuta dependiendo del valor del asset.
Integer	Entero	Depende de necesidad	Int_SMTP_Port	Numero de puerto asignado.

9.2. Assets obligatorios

Los siguientes assets son de uso **obligatorio** para todos los desarrollos que existan en el ámbito de RPA.

Nombre	Carpeta Orchestrator	Descripción	Tipo
DW_Path	ABS/SDM/RPA/RLRPA001-A1	Asset que contiene la ruta de descargas designadas para los RPA (R:\DW\).	Text
Process_Path	ABS/SDM/RPA/RLRPA001-A1	Asset que contiene la ruta de los Robots (R:\Processes\).	Text
SMTP_Port	ABS/SDM/RPA/RLRPA001-A1	Asset con el puerto SMTP de la compañía	Integer
SMTP_Server	ABS/SDM/RPA/RLRPA001-A1	Asset con el servidor SMTP de la compañía	Text

10. Documentación del código

1. Documentación de módulos

Cada módulo debe tener una responsabilidad única que permita su escalabilidad. Los módulos creados desde UiPath, deberán tener una corta descripción de lo que realiza el módulo y la especificación de los argumentos In/Out que podría generar. De acuerdo a lo anterior, cada módulo, secuencia o flujo, deberá ser documentado.

Para esto, se deberá utilizar la siguiente estructura:

Ejemplo:

Módulo encargado de extraer el código del vendor que viene por defecto desde el asunto del correo enviado por el agente.

Arguments (In/Out)

/* In */

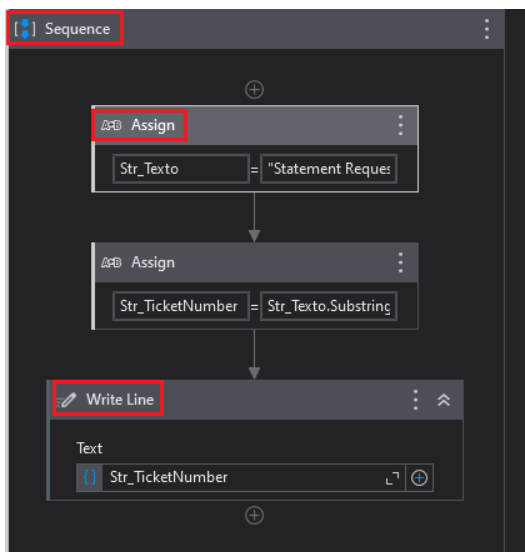
In_Str_Texto: Texto de entrada con el asunto capturado.

/* Out */

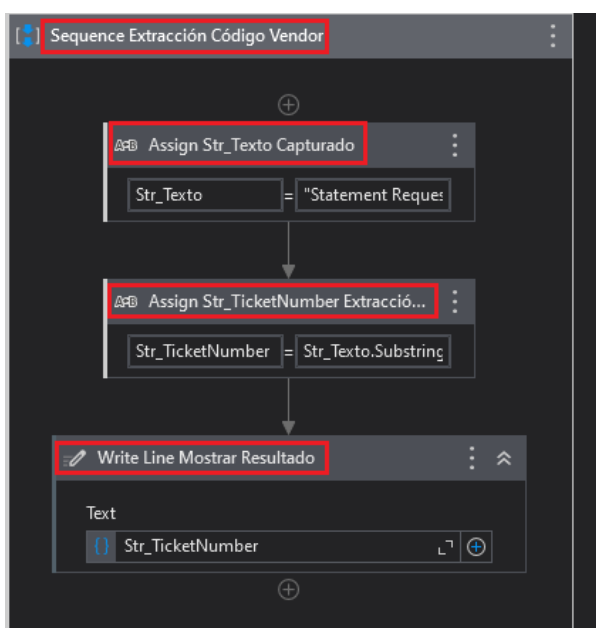
Out_Str_TicketNumber: Número de ticket extraído del texto.

2. Documentación de actividades

Las actividades en UiPath siempre tendrán el nombre por defecto de cada una:



Dado lo anterior, las actividades deberán ser renombradas en sentido de las responsabilidades de cada una, es decir:



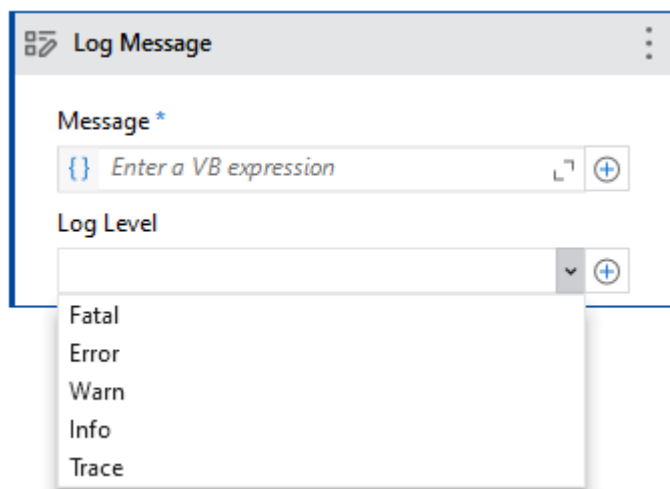
Como se visualiza en la imagen anterior, cada actividad es renombrada con su responsabilidad única con el fin de dar a conocer cuál es el proceder sobre la misma.

3. Uso y documentación Logs

UiPath maneja varios tipos de logs los cuales sirven de apoyo para tener la trazabilidad de los asistentes y comprender el estado de cada uno de ellos en sus ejecuciones.

Log actividad “Log Message”

Esta actividad cuenta con 5 tipos de Log Level:



- i. **Fatal:** Usualmente es utilizado cuando la ejecución del asistente se ve implicada en detenerse debido a un error que no puede ser controlado y que puede reflejar una falla en el sistema.
- ii. **Trace:** Tienden a ser similares al tipo Info, la diferencia es que normalmente son usados como Logs de tipo consola, para validar información de variables y retorno de datos.
- iii. **Error:** Puede utilizarse para mostrar un error de negocio o del sistema, pero que en conclusión el RPA lo controla y no implica detener el proceso de ejecución.
- iv. **Warn:** Es un mensaje de advertencia pero que no necesariamente puede implicar un error en el proceso, estos warning puede representar una alerta preventiva sobre el proceso de automatización.
- v. **Info:** Refleja la información que puede estar utilizando la automatización con el fin de dar a conocer la trazabilidad.

Anexos

	Nombre documento	Documento	Versión
1	MT_Configuracion_GitHub	https://drive.google.com/drive/folders/10w50_gmNGGZyp5Z5usgGz0QmhMiKT-RT	1.0.0
2	PPT: GiiHub	https://docs.google.com/presentation/d/1SKaFCLBPEr7ekzwCzKqTVI9b23PvTQA_ZUhW4Qh_PsY	
3	REFramework ABS	https://drive.google.com/drive/folders/11TT-tz_7N1JulljnGVt0soo5AEUYwY1q	